

Ceramica dentara- Partea 1

Tematica curs:

- 1. Structura moleculara**
- 2. Compozitia chimica**
- 3. Arderea si sinterizarea ceramicii dentare**
- 4. Etapele tehnice pentru o coroanelor ceramice**
- 5. Proprietatile ceramicii dentare**

I. Proprietăți fizice

- 1) Densitatea**
- 2) Temperatura de topire**
- 3) Coeficientul de expansiune termica**
- 4) Estetica**

II. Proprietati chimice

III. Proprietăți biologice

IV. Proprietăți mecanice

Ceramos (gr)

= material care se arde, pamant ars

Masele ceramice

= pulberi care prin încălzire fuzionează => o masă solidă care are urmatoarele proprietati:

- T înalte de topire/ înmuiere
- Casanta (rezistență mai mare la compresiune decât la tracțiune)
- Dura
- Termo si electroizolatoare
- Rezistenta la acțiunea factorilor chimici
- Gama infinită de culori si nuanțe

1. Structura moleculara a maselor ceramice=====

- Masele ceramice sunt alcatuite din:

- elemente metalice: Al, Ca, Mg, K +
- elemente nemetalice: Si, O, B, F

=> acestia formeaza oxizi, nitriți, silicați care pot sa prezinte 2 tipuri de structuri moleculare:

- amorfă (mai putin organizate) = sticle
- cristalină (mai organizate)

SAU pot sa prezinte o combinatie a celor 2 tipuri de structuri moleculare;

- partial cristalina (ceramica propriu-zisă)

- Legăturile intermoleculare din ceramică pot fi:
 - a) ionice = structură cristalină = ceramica cristalină (cu structura mult mai complexă decât cea a metalelor)
 - b) covalente -> structură amorfă = sticla (cu structură tridimensională și mult mai complexă decât cea a polimerilor)
- => ceramica necesită încălzirea la T foarte mari (pentru timp suficient pentru rearanjarea atomilor) și
- => ceramica este un material casant în restul timpului (la T camerei) Structura moleculară a maselor ceramice
- Majoritatea maselor ceramice de uz general = ceramici argiloase (caolin = argilă)
 - pasta argiloasă - modelare - ardere - eliminare apă și particulele de argilă fuzionează - material vitros (sticlă)
 - Obiectul își menține forma datorită fazei vitroase
 - Cu cât T ↑ - mai multă fază vitroasă se formează
 - => transformarea în totalitate a argilei în fază vitroasă = sticle

***Structura moleculară a sticlei:**

- Sticla = material în care structura dezordonată a atomilor (din stare lichidă) se păstrează și la o T suficient de joasă (pentru ca materialul să prezinte proprietățile unui solid).
- Sticla = lichid suprarăcit
- Sticlele curg și la T camerei (fluaj)
- când un material în stare topită (stare lichidă) este răcit brusc => atomii nu mai au timp să se aranjeze din structura dezordonată a unui lichid, în structura regulată a solidului => sticla (vitrificare-formarea unei sticle)
- orice material dacă este răcit suficient de repede, poate forma sticle
 - sticlele se formează cu atât mai ușor cu cât materialul are o structură mai complexă
 - se formează și câteva cristale (cu rată f lentă de creștere)
 - cristalizarea unei sticle = devitrificare (prin menținerea sticlei la o T înaltă suficient timp)
- ceramica dentară formată din silicați minerali cu structură moleculară f complexă
- la o rată de răcire de câteva grade C/oră se produce vitrificarea
- silicele (dioxidul de siliciu-SiO₂) este versatil a.i. formează o structură tridimensională piramidală = tetraedru (fiecare atom de O (valența 2) este legat de 2 atomi de Si)
 - legarea tetraedrilor -> în structuri neregulate (structură amorfă) = sticla silicatică
 - legarea tetraedrilor -> în structuri regulate (rețea cristalină) = cuarț, tridimit, cristobalit
 - polimorfism (combinație între cele 2 variante de mai sus)
- Substanțe care pot intra în compoziția sticlelor:
 - 1) Formatoare de rețea = structura moleculară complexă
 - silice
 - silice + oxid de Al (sticle alumino-silicatice), silice + feldspat (sticle feldspatice)

- oxid de germanium
 - oxid de bor
- 2) Intermediarii = nu pot forma sticle, dar pot fi inserați în rețea
- alumina (Al_2O_3)
- 3) Modificatoare de rețea = aditivi f importanți, ioni metalici mari care înlocuiesc legăturile covalente din sticlă cu legături ionice
- legăturile ionice sunt mai slabe => T de înmuiere (sinterizare) mai redusă => rezistența mecanică și chimică mai redusă
 - oxizi sau carbonați de Na, K, Ca

2. Compoziția chimică a ceramicii dentare=====

- Ceramica dentară este formată din 2 faze diferite:
 - a) Matrice amorfă sticloasă
 - rețea piramidală de silice +/- modificatori
 - + în care e dispersată
 - b) Faza cristalină
 - repr. de leucit, alumină, zirconia, fluor, mică, spinell
 - determină proprietățile mecanice, fizice, chimice, optice
- Ceramica dentară este un amestec de feldspat, cuarț și caolin
 - diferă de compoziția porțelanului industrial prin:
 - creșterea proporției de feldspat și
 - reducerea proporției de cuarț și caolin
- Ceramica dentară clasică feldspatică are ca în compoziția sa chimică:
 - 1) Feldspat (75%)
 - 2) Cuarț (22-25%)
 - 3) Caolin (0-3%), formați la rândul lor din oxizi metalici: SiO_2 – 50-70%, Al_2O_3 – 10-20%, Na_2O (soda) – 4-10%, oxid de K – 8-10%, oxid de Ca – 1-2%
 - 4) Pigmenți anorganici
 - 5) Lianti organici

1) Feldspat

- = alumino-silicat anhidru, de origine minerală (SiO_2 , Al_2O_3 , CaO, Na_2O)
 - ortoză – feldspat potasic ($\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$)
 - albit – feldspat sodic ($\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$)
- proporția între ortoză și albit influențează proprietățile feldspatului
 - ortoză—> crește vâscozitatea amestecului topit (benefic – ceramica nu va curge în cursul sinterizării)
 - albit—> reduce T sinterizare
- În condițiile în care ortoză e insuficientă în feldspat natural, se adaugă modificatori de rețea (carbonați de Na și K)
- În cursul sinterizării feldspatul se topește și prin răcire:

- formează o masă sticloasă și
- o parte cristalizează = leucit
- **Rolul feldspatului:**
 - asigură transluciditatea ceramicii
 - influențează vâscozitatea ceramicii topite (ca să nu curgă ceramica)

2) Cuarț (22-25%)

= dioxid de Si

- în ceramică sub forma unei dispersii fine cristaline în faza sticloasă (produsă de feldspat)

- Rolul cuarțului:

- contribuie la transluciditate
- asigură rezistența, păstrându-și forma nealterată în cursul sinterizării

3) Caolin (0-3%)

= silicat de Al hidratat

- Rolul caolinului:

- agent de legătură în pasta formată, modelabilă (+apa)
- opacitate

Obs: în ceramica dentară conținutul său este foarte redus sau absent, rolul său fiind preluat de alte componente.

4) Pigmenți anorganici

= oxizi metalici

- Fe -maro, Cu - verde, Co - albastru, Ti - galben-maroniu

5) Lianți organici

= amidon, glucoză

-Rolul lianților organici:

- leagă particulele de pulbere->facilitând modelarea
- ard fără reziduuri

****Dezavantajele Ceramicii clasice feldspatice:**

- Contractie de sinterizare 30%
- Rigidă
- Casantă
- Foarte dură

3. Arderea și sinterizarea ceramicii dentare=====

1) Arderea ceramicii dentare

- Se face în cadrul unui proces industrial:
 1. pâna la T la care amestecul devine lichid și toate componentele fuzionează
 2. răcire bruscă în apă (fritare)
 - transformare în sticlă solidă (frita)
 - acumulare tensiuni interne – multiple fisuri
 3. măcinare facilă – pulbere foarte fină (ambalată în recipiente)
- Kiturile de ceramica cuprind recipiente cu PULBERE și recipiente cu LICHID
 - PULBERE: - 3 sortimente principale - strat de bază = grund = opaquer
 - strat de dentină
 - strat de smalț
 - mase accesorii: de corecție; pentru colorare; transparente
 - LICHID: - apă distilată în amestec cu glicerină și dextrină (lianți organici)

2) Sinterizarea ceramicii dentare

- Etape:

1. amestecul pulberii cu apă/lichid special (+lianți organici)
 2. aplicare pe model și modelare
 3. încălzire până la T de înmuiere a sticlei (fuzionarea exteriorului particulelor de pulbere) = sinterizare
- => Ceramica dentară = sticlă sinterizată

4. Etape în confecționarea coroanelor ceramice:=====

1) Condensarea

2) Sinterizarea

3) Glazurarea

1) Condensarea masei ceramice

- aplicarea amestecului prin pensulare pe model (risc înglobare aer și exces apă) poate să determine -> creșterea contracției de sinterizare (prin reducerea densității particulelor)
- sol: masele ceramice cu amestec de particule de mai multe dimensiuni -> contracție de sinterizare redus
- condensarea se poate face prin mai multe metode:
 - vibrare
 - spatulare
 - biciuire
- + tamponare exces de apă de la suprafață

2) Sinterizarea

- A. Încălzire treptată cu ușa deschisă -> eliminarea apei și a produșilor de combustie (se evita explozia)

- B. Se închide ușa cuptorului de sinterizare +/- vacuum și se continuă creșterea T -> arderea lianților organici = ușoară contracție
- C. Faza de biscuit = începe procesul de fuzionare, dar doar în anumite puncte (mat e poros, fragil)
- D. Topire sticlă care va ajuta fuzionarea particulelor -> contracție de fuzionare (pînă la -20%)
 - prelungirea perioadei de ardere -> pierderea morfologiei (sticla topită curge) și un aspect lucios
- E. Racirea
 - lent pentru că ceramica este un slab conducător termic
 - fisurile apar întotdeauna, în interiorul masei ceramice - în timp se propagă spre exterior
 - DACA răcirea bruscă -> fisuri -> scăderea proprietăților mecanice
 - DACA răcirea sub presiune -> reducere dimensiune porozități rămase în masa ceramică

***Sinterizarea în vacuum (fata de sinterizarea fara vacuum):+++++

- Avantaje:
 - + reduce porozitatea de la 5,6% la 0,5%
 - + crește rezistența la flexiune de la 20-30MPa la 50-60MPa
 - + crește transluciditatea de 20x (lipsă pori ->material mai translucid)

3) Glazurarea

- după sinterizare orice masă ceramică are un anumit grad de porozitate
- glazurare = strat extern lucios, neted, impermeabil
- Etape proces de glazurare:
 - a) aplicare strat glazură + sinterizare la T joase, timp scurt
 - b) etapă de ardere finală la T înalte, atent controlate
 - > fuzionarea particulelor din stratul superficial
 - c) întotdeauna fără vacuum

5. Proprietățile ceramicii dentare=====

I. Proprietăți fizice

- 1) Densitatea
- 2) Temperatura de topire
- 3) Coeficientul de expansiune termica
- 4) Estetica

II. Proprietati chimice

III. Proprietăți biologice

IV. Proprietăți mecanice

I. Proprietăți fizice

1) Densitatea-----

- greutatea medie (între aliaje nobile și nenobile, mai grea decât polimerii) -> **o densitate medie** (1- 3,8g/cm³) -> turnare ușoară

2) T de topire-----

- **foarte înaltă**
- T sinterizare poate fi redusă prin adaos de modificatori de rețea
- DACA sinterizare la T joase -> duritate redusă (importantă mai ales la MC)

3) Coeficient expansiune termică (CDT)-----

- **valori reduse** (1- 15 x 10⁻⁶/°C)
- **Avantaje si dezavantaje a acestor valori reduse a CDT:**
 - + similar cu smalțul dentar
 - dezavantaj pentru MC (12-15 x 10⁻⁶/°C)
 - dezavantaj în prelucrarea mecanică -> risc creștere T locală și fisuri -> prelucrare doar cu freze diamantate, cu răcire cu apă

4) Estetica

- deosebită, este un material foarte asemănător cu țesuturile naturale dentare
- DAR diferențe vizibile din incidente tangențiale
 - ceramica are structură amorfă -> izotropă
 - iar smalțul are structură cristalină -> anizotrop
- fluorescență, translucidă <- asigurată prin arderea în vid
- posibilități de colorare nelimitate
- stabilitate cromatică absolută <- asigurată de pigmentii anorganici (oxizi)

OBS: ceramica turnată (sticloasă) datorită modului de reflexie a luminii în interiorul materialului de către cristalele de mica asigură -> estetică superioară

II. Proprietăți chimice=====

- sunt materiale cu reactivitate chimică redusă ~ inerte (nefiind atacate decât de acidul fluorhidric)
- neafectat de variațiile largi ale pH-ului bucal

Obs: glazura reduce fenomenele de solubilizare a constituenților sau absorbția de apă -> neindicate intervențiile mecanice asupra ceramicii după glazurare !!!!

III. Proprietăți biologice=====

- masele ceramice glazurate nu rețin placa bacteriană
- foarte bine tolerate de parodontiul marginal și țesuturile dentare
- izolant termic pentru pulpa dentară

- => Biocompatibilitate excelentă vis-a-vis de pacient
- DAR vis-a-vis de tehnician dentar:
 - pulberi cu uraniu -> efect toxic
 - acid fluorhidric pentru gravare -> efect toxic

IV. Proprietăți mecanice=====

1) foarte rigidă ($E = 380 \text{ GPa}$)

- rezistență la compresiune (150-900 MPa)
- rezistență la tracțiune (20-60 MPa)

=>

2) casantă

3) DACA straturile profunde supuse la F. tracțiune -> microfisuri => **fragila**

4) **fără rezistență la fractură**

- deformare plastică max 0,1%
- microfisuri la răcire în profunzime datorită acumulării de tensiuni interne prin coeficientul de contracție termică α redus
- stratul de glazură umple parțial fisurile
- nu se poate glazura pe interior, deoarece se pierde adaptarea pe bontul dentar

5) **rezistența la impact foarte redusă** (deoarece e casant)

- proprietățile mecanice influențate de:
 - neregularitățile de suprafață sau interne și pori
 - pudrele ceramice cu particule de diferite mărimi dar reduse produc un material mai compact
 - arderea în vacuum reduce porii
 - șlefuirea substratului cu unghiuri rotunjite, fără neregularități
- => toate acestea reduc riscul de apariție și propagare a microfisurilor

6) **duritatea**

- mase ceramice clasice (460-600 VHN) **mult mai mare ca a smalțului** (343 VHN)-> duritatea poate afecta dinții naturali antagoniști
- DAR ceramica cu T de sinterizare joasă are duritate mai redusă (380 VHN), **asemănătoare cu cea a smalțului dentar**

7) **oboseala materialului**

- apare în timp datorită:
 - hidrolizei alcaline a oxizilor de Si
 - coroziunii apărute la interfața cu substratul metalic
- fenomen limitat, dar apare mai ales în zonele fără glazură:
 - interfața cu substratul metalic
 - suprafața internă a coroanelor integral ceramice, favorizat de microinfiltrația marginală
- fenomenul dă naștere microfisurilor